

TD 24. Géométrie dans l'espace.

Le plan E est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

Exercice 1. Calculer l'aire du triangle défini par $A(-1, 2, 1), B(-1, 1, 0), C(0, 1, 2)$.

Exercice 2. Soient $\vec{e}_1 = (-\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{1}{3})$, $\vec{e}_2 = (-\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$, et $\vec{e}_3 = (-\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, -\frac{2}{3})$.

Montrer avec le minimum de calculs que $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ est une base orthonormée. Est-elle directe ?

Exercice 3.

a) Donner un système d'équations cartésiennes de la droite $\mathcal{D}$ définie paramétriquement par :

$$\begin{cases} x = 1 + 2\lambda \\ y = 2 - \lambda \\ z = 2 + 2\lambda \end{cases}, \lambda \in \mathbb{R}.$$

b) Déterminer une équation cartésienne du plan $\mathcal{P}$ contenant le point $A(3, -3, 3)$ et la droite $\mathcal{D}$

$$\text{définie par : } \begin{cases} x + y = 1 \\ y + z = -1 \end{cases}.$$

c) Montrer que les droites $\mathcal{D} : \begin{cases} x = 2 + z \\ y = -1 - 3z \end{cases}$ et $\mathcal{D}' : \begin{cases} x + 2y + z = 4 \\ 3x + 3y + 2z - 7 = 0 \end{cases}$ sont concourantes et former une équation cartésienne du plan les contenant.

Exercice 4. Soit $\mathcal{P}$ le plan d'équation $x + y + z = 1$.

Déterminer un repère orthonormé direct $\mathcal{R}' = (\Omega, \vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ tel que $\Omega = \mathcal{P} \cap (Oz)$ et $\vec{u}$ et $\vec{v}$ forment une base de $\mathcal{P}$.

Exercice 5. Déterminer la droite dirigée par $\vec{u}(1, 2, 3)$ et rencontrant les droites :

$$D : \begin{cases} z - 1 = 0 \\ x = 0 \end{cases} \quad \text{et} \quad D' : \begin{cases} x - 1 = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

Exercice 6. Soit D la droite d'équations $\begin{cases} x + y + z = 4 \\ x - y + z = 6 \end{cases}$ et $B(0, 1, -3)$.

Déterminer le projeté orthogonal de B sur D .

Exercice 7. Soit P le plan d'équation $x + 2y + z + 1 = 0$.

a) Déterminer le projeté orthogonal du point $A(-\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{5}{4})$ sur le plan P .

b) Soit D la droite d'équation $\begin{cases} 3x - y + z = 0 \\ x + y - z + 1 = 0 \end{cases}$.

Déterminer la droite D' symétrique de D par rapport à P .

Exercice 8. Soit la famille de plans, pour $m \in \mathbb{R}$:

$$\mathcal{P}_m : 2mx + (m+1)y - 3(m-1)z + 2m + 4 = 0$$

- a) Montrer que ces plans passent par une droite fixe que l'on déterminera.
- b) Préciser le(s) plan(s) passant par $A(1, -1, 2)$.

Exercice 9. On considère les deux plans de paramétrages :

$$\mathcal{P} : \begin{cases} x = 1 + a + 2b \\ y = 4 - 2a + 5b \\ z = -1 + a - 6b \end{cases}, (a, b) \in \mathbb{R}^2, \quad \mathcal{P}' : \begin{cases} x = -4 + 4a + b \\ y = -1 + 4a - 2b \\ z = 4 - 4a + 3b \end{cases}, (a, b) \in \mathbb{R}^2$$

Justifier rapidement que ces deux plans ne sont pas parallèles.

Exercice 10. Soient les deux plans définis paramétriquement par :

$$\mathcal{P} : \begin{cases} x = 2 + \lambda + 2\mu \\ y = 2 + 2\lambda + \mu \\ z = 1 - \lambda - \mu \end{cases}, (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2, \quad \mathcal{P}' : \begin{cases} x = 1 + 3u - v \\ y = 3 + 3u + v \\ z = 1 - 2u \end{cases}, (u, v) \in \mathbb{R}^2$$

Montrer que $\mathcal{P} = \mathcal{P}'$.

Exercice 11. Soit la droite $\mathcal{D} : \begin{cases} 2x - y + 2z + 4 = 0 \\ x - y - z + 1 = 0 \end{cases}$.

- a) Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. Que peut-on dire de l'ensemble $\mathcal{P}_\lambda : 2x - y + 2z + 4 + \lambda(x - y - z + 1) = 0$?
- b) En déduire le plan contenant $\mathcal{D}$ tel que le vecteur $\vec{u}(1, -1, 1)$ soit dans la direction du plan.

Exercice 12. Soit $\mathcal{S}$ la sphère de centre $\Omega(1, 0, 0)$ et de rayon $R = 2$.

Soit $\mathcal{D}$ la droite définie par : $\begin{cases} x + y + z = 0 \\ x - y = 1 \end{cases}$.

Étudier l'intersection de $\mathcal{S}$ et de $\mathcal{D}$.

Exercice 1. Calculer l'aire du triangle défini par $A(-1, 2, 1), B(-1, 1, 0), C(0, 1, 2)$.

C'est $\frac{\|\vec{AB} \wedge \vec{AC}\|}{2}$ (ou $\frac{\|\vec{AB} \wedge \vec{BC}\|}{2}$)

$$\vec{AB} \wedge \vec{AC} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Donc l'aire vaut : $\frac{1}{2} \sqrt{(-2)^2 + (-1)^2 + 1^2} = \frac{\sqrt{6}}{2}$

Exercice 2. Soient $\vec{e}_1 = (-\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{1}{3})$, $\vec{e}_2 = (-\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$, et $\vec{e}_3 = (-\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, -\frac{2}{3})$.

Montrer avec le minimum de calculs que $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ est une base orthonormée. Est-elle directe?

$$\|\vec{e}_1\| = \sqrt{\left(-\frac{2}{3}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^2 + \left(-\frac{1}{3}\right)^2} = \sqrt{\frac{9}{9}} = 1$$

$$\|\vec{e}_3\| = 1$$

$$\vec{e}_1 \cdot \vec{e}_3 = 0$$

$$\vec{e}_2 \cdot \vec{e}_3 = 0$$

De même pour $\vec{e}_2$: $\|\vec{e}_2\| = 1$

$$\vec{e}_1 \cdot \vec{e}_2 = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{9} ((-2)(-2) + 2(-1) + (-1)(2)) = 0$$

$$\vec{e}_1 \wedge \vec{e}_2 = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 6 \end{pmatrix} = -\frac{1}{3} \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} = -\vec{e}_3$$

Donc $\|\vec{e}_3\| = \|\vec{e}_1\| \|\vec{e}_2\| \times 1$
 $\left. \begin{array}{l} \text{ou } \vec{e}_1 \perp \vec{e}_2 \end{array} \right\} \text{ sans calculs (en fait)}$

et $\vec{e}_3 \perp \vec{e}_1, \vec{e}_3 \perp \vec{e}_2$

Cela donne que $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ est une base orthonormée indirecte.

Exercice 3.

- a) Donner un système d'équations cartésiennes de la droite $\mathcal{D}$ définie paramétriquement par :

$$\begin{cases} x = 1 + 2\lambda \\ y = 2 - \lambda \\ z = 2 + 2\lambda \end{cases}, \lambda \in \mathbb{R}.$$

- b) Déterminer une équation cartésienne du plan $\mathcal{P}$ contenant le point $A(3, -3, 3)$ et la droite $\mathcal{D}$

définie par : $\begin{cases} x + y = 1 \\ y + z = -1 \end{cases}$. $M(1, 0, -1)$

- c) Montrer que les droites $\mathcal{D} : \begin{cases} x = 2 + z \\ y = -1 - 3z \end{cases}$ et $\mathcal{D}' : \begin{cases} x + 2y + z = 4 \\ 3x + 3y + 2z - 7 = 0 \end{cases}$ sont concourantes et former une équation cartésienne du plan les contenant.

a) $\mathcal{D} : \begin{cases} x = 1 + 2\lambda \\ y = 2 - \lambda \\ z = 2 + 2\lambda \end{cases}, \lambda \in \mathbb{R}$

C'est la droite passant par $A(1, 2, 2)$ et dirigée par $\vec{u} = (2, -1, 2)$

Soit $M(x, y, z) \in E$

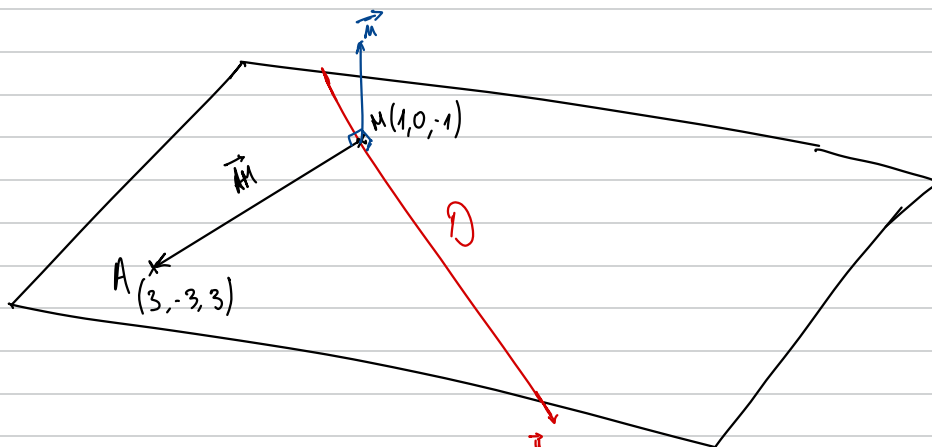
$$M \in \mathcal{D} \Leftrightarrow \exists \lambda \in \mathbb{R}, \begin{cases} x = 1 + 2\lambda \\ y = 2 - \lambda \\ z = 2 + 2\lambda \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \exists \lambda \in \mathbb{R}, \begin{cases} x = 1 + 2(2 - y) \\ \lambda = 2 - y \\ z = 2 + 2(2 - y) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 + 4 - 2y \\ z = 2 + 4 - 2y \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x + 2y - 5 = 0 \\ 2y + z - 6 = 0 \end{cases}$$

b)



$$\vec{u} = \vec{m}_1 \wedge \vec{m}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

↑ ↑
vecteur normal
de D

On prend $H(1, 0, -1)$ alors $H \in D$ $\vec{HA} = (x_A - x_H, y_A - y_H, z_A - z_H) = (2, -3, 4)$

Ainsi $\vec{m} = \vec{HA} \wedge \vec{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 4 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

Donc $\exists d \in \mathbb{R}$ tq $P: x + 2y + z + d = 0$

Or $A \in P: 3 + 2(-3) + 3 + d = 0$ Donc $d = 0$

donc $P: x + 2y + z = 0$

c) Soit $M(x, y, z) \in E$

$$M \in D \cap D' \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 + z \\ y = -1 - 3z \\ x + 2y + z = 4 \\ 3x + 3y + 2z - 7 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 + z \\ y = -1 - 3z \\ 2 + z + 2(-1 - 3z) + z = 4 \\ 3(2 + z) + 3(-1 - 3z) + 2z = 7 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 + z \\ y = -1 - 3z \\ 2 + z - 2 - 6z + z = 4 \\ 6 + 3z - 3 - 9z + 2z = 7 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 + z \\ y = -1 - 3z \\ -4z = 4 \\ -4z = 4 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 + z \\ y = -1 - 3z \\ z = -1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 - 1 = 1 \\ y = -1 - 3(-1) = 2 \\ z = -1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow M(1, 2, -1)$$

Donc D' est concavante en $A(1, 2, -1)$

$$\vec{m} = \vec{u} \wedge \vec{u}' = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$\vec{u}: \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de D.

Donc $\vec{m}$ est normal à P, donc $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ aussi

Notons $\vec{m}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\vec{m}_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$

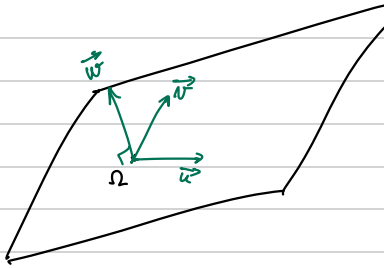
$$P: (x-1)/2 + (y-2)/1 + (z+1)/1 = 0$$

$$\vec{u} = \vec{m}_1 \wedge \vec{m}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -9 \end{pmatrix} \text{ est un vecteur directeur de D'}$$

$$\Leftrightarrow 2x + y + z - 3 = 0$$

Exercice 4. Soit $\mathcal{P}$ le plan d'équation $x + y + z = 1$.

Déterminer un repère orthonormé direct $\mathcal{R}' = (\Omega, \vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ tel que $\Omega = \mathcal{P} \cap (Oz)$ et $\vec{u}$ et $\vec{v}$ forment une base de $\mathcal{P}$.



$$\text{Trouver } \Omega(x, y, z), \Omega \in (Oz) \Leftrightarrow \begin{cases} x=0 \\ y=0 \\ z=1 \end{cases}, 1 \in \mathbb{R}$$

Et $\Omega \in \mathcal{P} \Leftrightarrow x+y+z=1$ donc la seule possibilité est $1=1$

$$\text{Ainsi } \boxed{\Omega(0,0,1)}$$

On tire de l'équation du plan que $\vec{m} = (1,1,1)$ c'est un vecteur normal à $\mathcal{P}$

$$\|\vec{m}\| = \sqrt{1^2+1^2+1^2} = \sqrt{3}, \text{ donc } \boxed{\vec{w} = \frac{\vec{m}}{\|\vec{m}\|} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)} \text{ est de norme 1 (et normal à } \mathcal{P})$$

$$\text{On veut trouver } \vec{u} : \text{ty } \vec{w} \cdot \vec{u} = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{3}}x + \frac{1}{\sqrt{3}}y + \frac{1}{\sqrt{3}}z = 0$$

$$\Leftrightarrow \vec{u}(1, 0, -1)$$

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{1^2+0^2+(-1)^2} = \sqrt{2} \text{ donc on a } \boxed{\vec{u} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, -1)}$$

$$\vec{v} = \vec{w} \wedge \vec{u} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \wedge \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \boxed{\vec{v} = \frac{1}{\sqrt{6}}(-1, 2, -1)}$$

On a alors $\vec{v} \perp \vec{u}$ donc $\vec{v} \in \mathcal{P}$

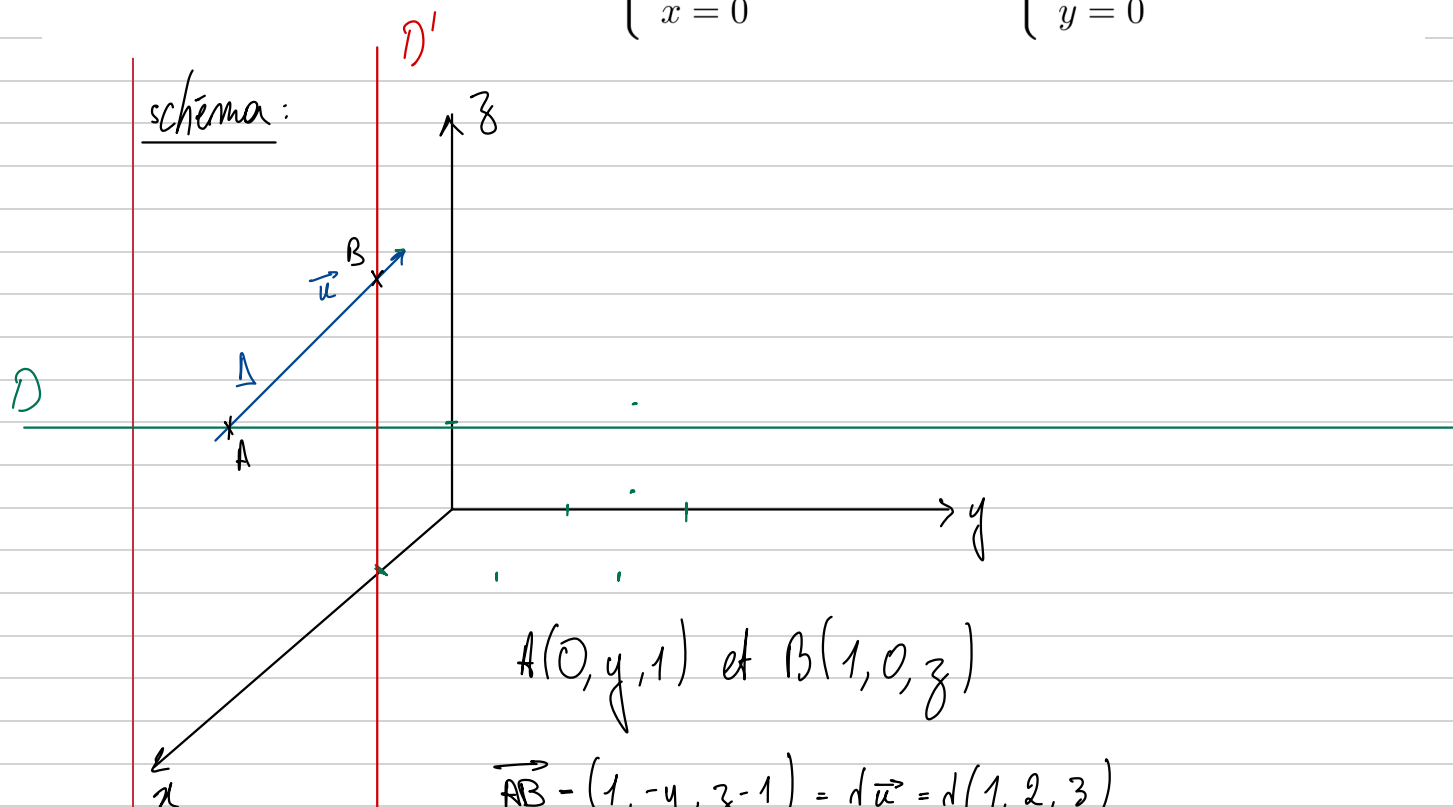
$\vec{u}, \vec{v}$ non colinéaires donc ils forment une base de $\mathcal{P}$

et $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est une base orthonormée directe (car $\vec{u}$ et $\vec{v}$ étaient de norme 1, orthogonaux, et $\vec{w} = \vec{u} \wedge \vec{v}$)

Exercice 5. Déterminer la droite dirigée par $\vec{u}(1, 2, 3)$ et rencontrant les droites :

$$D : \begin{cases} z - 1 = 0 \\ x = 0 \end{cases} \quad \text{et} \quad D' : \begin{cases} x - 1 = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

schéma :



$$A(0, y, 1) \text{ et } B(1, 0, z)$$

$$\overrightarrow{AB} = (1, -y, z-1) = d\vec{u} = d(1, 2, 3)$$

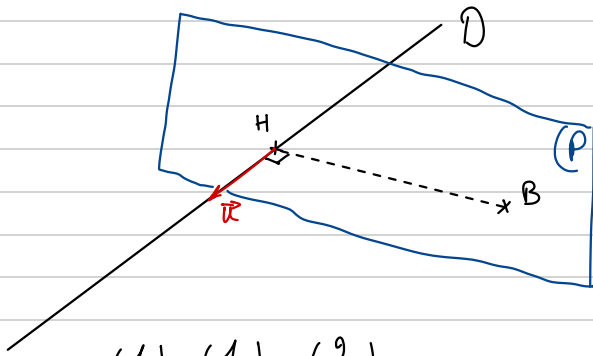
$$\begin{cases} 1 = d \\ -y = 2d \\ z-1 = 3d \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} d=1 \\ y=-2 \\ z-1=3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} d=1 \\ y=-2 \\ z=4 \end{cases}$$

$$\text{Donc } A(0, -2, 1) \text{ et } B(1, 0, 4)$$

$$\text{Avec } A \text{ et } \vec{u} \quad \Delta : \begin{cases} x = t \\ y = -2 + 2t \\ z = 1 + 3t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

Exercice 6. Soit D la droite d'équations $\begin{cases} x + y + z = 4 \\ x - y + z = 6 \end{cases}$ et $B(0, 1, -3)$.

Déterminer le projeté orthogonal de B sur D .



$\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de D donc $\vec{u}' = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ aussi.

H , le projeté orthogonal de B sur D , est l'intersection de D et P , avec P le plan passant par B et normal à $\vec{u}$.

$$P: 1.(x-0) + 0.(y-1) + (-1).(z+3) = 0 \Leftrightarrow x - z - 3 = 0$$

méthode 1: $H(x, y, z)$ vérifie: $\begin{cases} x + y + z = 4 \\ x - y + z = 6 \\ x - z - 3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \dots$

méthode 2: $A(5, -1, 0) \in D$

$$\text{donc } D: \begin{cases} x = 5 + t \\ y = -1 \\ z = -t \end{cases}$$

$$\text{donc } \exists t \in \mathbb{R}, H(5+t, -1, -t) \text{ et } H \in P \text{ donc } (5+t) - (-t) - 3 = 0$$

$$2t + 2 = 0$$

$$t = -1$$

$$\text{d'où } H(4, -1, 1)$$

Exercice 11. Soit la droite $\mathcal{D} : \begin{cases} 2x - y + 2z + 4 = 0 \\ x - y - z + 1 = 0 \end{cases}$.

- a) Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. Que peut-on dire de l'ensemble $\mathcal{P}_\lambda : 2x - y + 2z + 4 + \lambda(x - y - z + 1) = 0$?
- b) En déduire le plan contenant $\mathcal{D}$ tel que le vecteur $\vec{u}(1, -1, 1)$ soit dans la direction du plan.

a) $\forall d \in \mathbb{R}, P_d : (2+d)x + (-1-d)y + (2-d)z + 4 + d = 0$

$$\begin{cases} 2+d=0 \\ -1-d=0 \\ 2-d=0 \end{cases} \text{ est impossible, donc } P_d \text{ est un plan.}$$

De plus : si $M(x, y, z) \in \mathcal{D}$ alors $2x - y + 2z + 4 = 0$ et $x - y - z + 1 = 0$.

Donc $2x + y + 2z + 4 + d(x - y - z + 1) = 0 + d \cdot 0 = 0$, donc $M \in P_d$

Ainsi $\mathcal{D} \subset P_d$ (ceci pour tout $d \in \mathbb{R}$)

b) Soit $d \in \mathbb{R}$, la direction de P_d est le plan d'éq° $(2+d)x + (-1-d)y + (2-d)z = 0 : Q_d$

$$\vec{u} \in Q_d \Leftrightarrow (2+d) \cdot 1 + (-1-d) \cdot (-1) + (2-d) \cdot 1 = 0 \Leftrightarrow 2+d+1+d+2-d=0$$

$$\Leftrightarrow d+5=0$$

$$\Leftrightarrow d=-5$$

ainsi, $\mathcal{D} \subset P_{-5}$ et $\vec{u}$ est dans la direction de P_{-5}

$$\begin{cases} 2+d=0 \\ -1-d=0 \\ 2-d=0 \end{cases} \text{ est impossible donc } P_d \text{ est un plan.}$$

de plus : si $M(x, y, z) \in \mathcal{D}$ alors $2x - y + 2z + 4 = 0$ et $x - y - z + 1 = 0$

Exercice 9. On considère les deux plans de paramétrages :

$$\mathcal{P} : \begin{cases} x = 1 + a + 2b \\ y = 4 - 2a + 5b \\ z = -1 + a - 6b \end{cases}, (a, b) \in \mathbb{R}^2, \quad \mathcal{P}' : \begin{cases} x = -4 + 4a + b \\ y = -1 + 4a - 2b \\ z = 4 - 4a + 3b \end{cases}, (a, b) \in \mathbb{R}^2$$

Justifier rapidement que ces deux plans ne sont pas parallèles.

Pour $\mathcal{P}$: $\vec{u} = (1, -2, 1)$ Pour $\mathcal{P}'$: $\vec{u}' = (4, 4, -4) = (1, 1, -1)$
 $\vec{v} = (2, 5, -6)$ $\vec{v}' = (1, -2, 3)$

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ -6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12-5 \\ 2+6 \\ 5+4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 8 \\ 9 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \vec{u}' \wedge \vec{v}' = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3-2 \\ -1-3 \\ -2-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ -3 \end{pmatrix}$$

les deux vecteurs normaux ne sont pas colinéaires donc les 2 plans ne sont pas parallèles.

Exercice 10. Soient les deux plans définis paramétriquement par :

$$\mathcal{P} : \begin{cases} x = 2 + \lambda + 2\mu \\ y = 2 + 2\lambda + \mu \\ z = 1 - \lambda - \mu \end{cases}, (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2, \quad \mathcal{P}' : \begin{cases} x = 1 + 3u - v \\ y = 3 + 3u + v \\ z = 1 - 2u \end{cases}, (u, v) \in \mathbb{R}^2$$

Montrer que $\mathcal{P} = \mathcal{P}'$.

$$\left. \begin{array}{l} \vec{n} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -3 \end{pmatrix} \text{ est normal à } \mathcal{P} \\ \text{et } \vec{n}' = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \text{ est normal à } \mathcal{P}' \end{array} \right\} \text{ On constate que } \vec{n} \text{ et } \vec{n}' \text{ sont colinéaires avec } \mathcal{P} \parallel \mathcal{P}'.$$

Le point $A(2, 2, 1) \in \mathcal{P}$ (on l'obtient avec les paramètres $(\lambda, \mu) = (0, 0)$.)

et $A \in \mathcal{P}'$ car on l'obtient avec $u = 0$ et $v = -1$.

Donc $\mathcal{P}$ et $\mathcal{P}'$ ont un point commun. Donc $\mathcal{P} = \mathcal{P}'$

Exercice 8. Soit la famille de plans, pour $m \in \mathbb{R}$:

$$P_m : 2mx + (m+1)y - 3(m-1)z + 2m + 4 = 0$$

- a) Montrer que ces plans passent par une droite fixe que l'on déterminera.
b) Préciser le(s) plan(s) passant par $A(1, -1, 2)$.

a) méthode 1:

On considère P_0 et P_1

$$P_0 : y + 3z + 4 = 0$$

$$P_1 : 2x + 2y + 6 = 0 \Leftrightarrow x + y + 3 = 0$$

$D = P_0 \cap P_1$ est une droite car $(0, 1, 5)$ et $(1, 1, 0)$ ne sont pas colinéaires

$$D : \begin{cases} y + 3z + 4 = 0 \\ x + y + 3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z = \frac{1}{3}(-y-4) \\ x = -3-y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -3-t \\ y = t \\ z = \frac{1}{3}(-t-4) \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

$$\text{Soit } t \in \mathbb{R}, \forall m \in \mathbb{R}, 2m(-3-t) + (m+1)t - 3(m-1)\left(\frac{1}{3}(-t-4)\right) + 2m + 4 = \dots = 0$$

Donc $\forall m \in \mathbb{R}, D \subset P_m$

méthode 2:

Soit $M(x, y, z) \in E$

$$\forall m \in \mathbb{R}, M \in P_m \Leftrightarrow \forall m \in \mathbb{R}, (2x+y-3z+2)m + y+3z+4 = 0 \text{ (polynôme en } m)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x+y-3z+2 = 0 \\ y+3z+4 = 0 \end{cases} \text{ (par unicité des coeffs des polynômes)}$$

Ceci est un système d'équation d'une droite D car $(2, 1, -3)$ et $(0, 1, 3)$ ne sont pas colinéaires.

donc $\forall m \in \mathbb{R}, D \subset P_m$